心が折れそうだ		
範囲：中 1 空間図形	難易度：★×8	得点　　/16

出典：2024 年度　桐光学園高校

図のように半径 1 cm の球が立体の内部に入っている。

図 1 は 1 辺 2 cm の立方体，図 2 は縦 2 cm，横 6 cm，高さ 2 cm の直方体，図 3 は 1 辺 6 cm の立方体である。

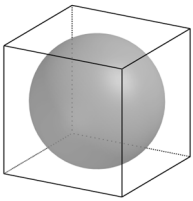


図 1

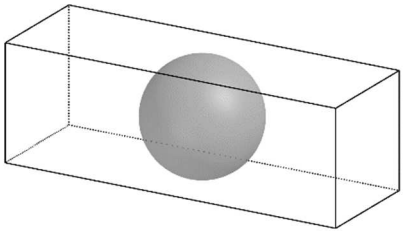


図 2

(1) 図 1 において，立方体から内部にある球を取り除いた立体の体積を求めよ。(立方体の体積から球の体積を引いた値を求めよ)。

(2) 図 2 において，球が直方体の内部を自由に動くとき，直方体から球が通過する部分を取り除いた立体の体積を求めよ。

(3) 図 3 において，球が立方体の面に触れながら内部を自由に動くとき，立方体から球が通過する部分を取り除いた立体の体積の合計を求めよ。

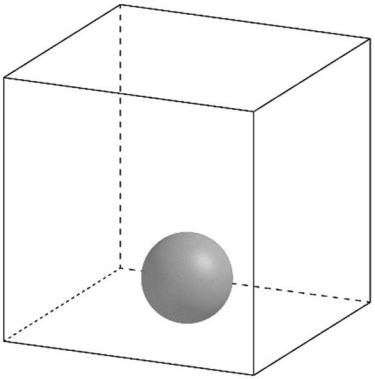


図 3

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット(Twitter など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

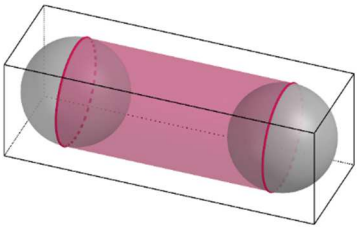
※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答解説】

（1）（4 点）

立方体の体積は 8 cm^3，球の体積は$\frac{4}{3}\pi$ cm^3なので，**$8-\frac{4}{3}\pi$ (cm^3)**

（2）（5 点）



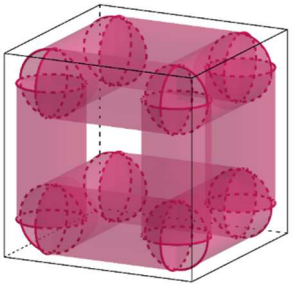
想像力の問題。左図のように動くので，直方体から球と円柱の体積を引けばいい。

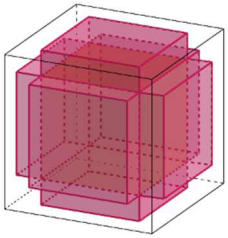
直方体の体積は 24 cm^3，円柱の体積は 4π cm^3，

球の体積は$\frac{4}{3}\pi$ cm^3 なので，

$24-\frac{16}{3}\pi$ (cm^3)

（3）（6 点）





（2）で想像した空間図形が左図のように動くと想像できれば多分解ける。色々見えてくる。

1 辺 6 cm の立方体は体積 216 cm^3

左図のようにまずは直方体と立方体の部分だけを考えると分かりやすい（たぶん）。

1 辺 4 cm の立方体は体積 64 cm^3

底面 16 cm^2 高さ 1 cm の直方体は 6 つあるので，

$16\times6=96$ cm^3

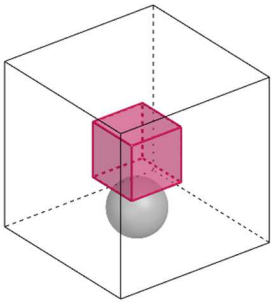
残りは，底面 $\frac{\pi}{4}$ cm^2高さ 4 cm の柱体が 12 つあるので，12π cm^3

半径 1 cm の球を 8 分割したものが 8 つあるので

$\frac{4}{3}\pi$ cm^3

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。

求める体積は，$216-\left(64+96+12\pi+\frac{4}{3}\pi\right)=56-\frac{40}{3}\pi\ \mathrm{cm}^3$ … ではない!!



問題文に，

球が立方体の面に触れながら内部を自由に動くとき

と書いてあるので，内側の 1 辺 2 cm の立方体分の体積は取り除かれない！

よって答えは $56-\frac{40}{3}\pi+8=\mathbf{64-\frac{40}{3}\pi\ cm^3}$

【コメント】

（1）だけ解いて他諦めた人多そうです。

（2）は「球と円柱」をイメージできる人は意外に少ないでしょう。円の軌跡なんて二次元ではよく見るのですが，三次元になると途端に難易度が跳ね上がります。やってること同じなんですけどね。

（3），（2）のノリで解くと「球が立方体の面に触れながら」を見落として絶対ミスします……と言いたいところですが，若い中学生なら大丈夫そうですね……。私は年なので無理です。最近注意力がどんどん落ちています。それ以前にイメージするのも難しいし，そのうえトラップ仕掛けられたら解ける人は少ないでしょう。そう信じたい。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/